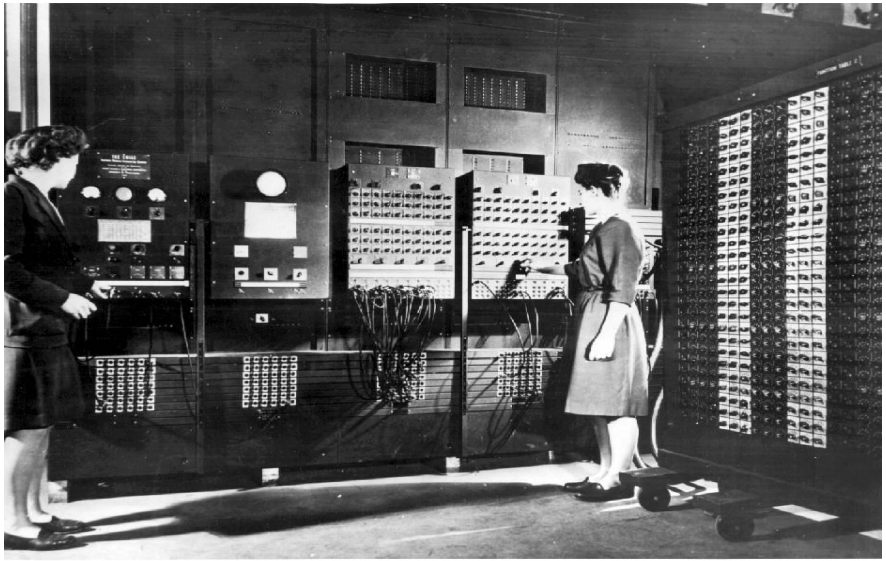
Representació de la informació

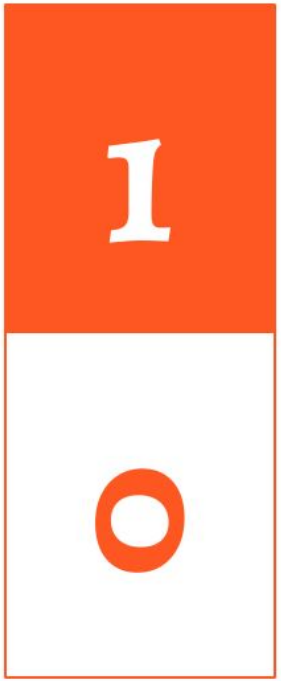
Ricardo Sánchez
IES Maria Enríquez

QUÈ ÉS LA INFORMÀTICA?

La **Informàtica** és la **ciència** o **tècnica** relativa a la **tecnologia** que estudia el **tractament automàtic de la informació** utilitzant **dispositius electrònics** i **sistemes computacionals**.



Com s’emmagatzema la informació?



bit

Unitats de mesura d'informació

1 bit x 8

1 B

01010010

Què ocupa un byte?

Una lletra, "a"

Unitats de mesura d’informació

Abreviació i prefixos

El símbol del byte és la **B** (per a diferenciar-lo de la **b** del bit).

Habitualment, es fan servir els prefixos del **Sistema Internacional** (**SI**) amb una equivalència diferent de l'estàndard, usant **múltiples de 1.024** en compte de múltiples de 1.000. La raó és que es fan servir les **potències de 2** com a referència en compte de les potències de 10.

Unitats de mesura d'informació

Abreviació i prefixos: Prefix del Sistema Internacional (SI)

Nom	Símbol	Factor	Equivalència
kilobyte	kB	10^3	1.000 bytes
megabyte	MB	10^6	1.000.000 bytes
gigabyte	GB	10^9	1.000.000.000 bytes
terabyte	TB	10^{12}	1.000.000.000.000 bytes
petabyte	PB	10^{15}	1.000.000.000.000.000 bytes
exabyte	EB	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000 bytes
zettabyte	ZB	10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000 bytes
yottabyte	YB	10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000 bytes

Unitats de mesura d'informació

Abreviació i prefixos: Prefix binari (IEC 60027-2)

Nom	Símbol	Factor	Equivalència
kibibyte	KiB	2^{10}	1.024 bytes
mebibyte	MiB	2^{20}	1.048.576 bytes
gibibyte	GiB	2^{30}	1.073.741.824 bytes
tebibyte	TiB	2^{40}	1.099.511.627.776 bytes
pebibyte	PiB	2^{50}	1.125.899.906.842.624 bytes
exbibyte	EiB	2^{60}	1.152.921.504.606.846.976 bytes
zebibyte	ZiB	2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424 bytes
yobibyte	YiB	2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes

Unitats de mesura d'informació

Abreviació i prefixos

Exemple, 5 MB (megabytes) són:

5 * 1.000 = 5.000 kB

5.000 kB * 1.000 = 5.000.000 bytes

5.000.000 bytes * 8 = 40.000.000 bits

Unitats de mesura d'informació

Abreviació i prefixos

Exemple, 5 MiB (mebibytes) són:

5 * 1.024 = 5.120 kiB

5.120 kiB * 1.024 = 5.242.880 bytes

5.242.880 bytes * 8 = 41.943.040 bits

Unitats de mesura d’informació

Abreviació i prefixos

La utilització d'una o altra equivalència depèn del context.

En **telecomunicacions** es fan servir els múltiples de 1.000.

En informàtica es fan servir els de 1.024.

N’hi una certa confusió; en discos durs els fabricants fan servir el primer mentre que els sistemes operatius fan servir el segon.

Unitats de mesura d'informació

Exercici:

a) Quants bytes són 128 kiB?

b) Quant MB són 35 GB?

c) Quant MiB són 8.388.608 bytes?

d) Quants bytes són 160 bits?

Què ocupa un byte?

Una lletra, “a”

Què ocupa varios kilobytes?

Una icona

Què ocupa varios megabytes?

- Un mp3
- Una foto de qualitat
- Una pel·lícula de baixa qualitat

Què ocupa varios gigabytes?

- La VikiPèdia
- Un videojoc: GTA
- Una pel·lícula FullHD

Què ocupa varios terabytes?

- Servidors de dades

Unitats de mesura d'informació

Exercici:

a) Quina capacitat sol tindre un pendrive?

b) Quina capacitat sol tindre un disc dur magnètic?

c) Quant ocupa un document de Word / Writer?

d) Quant ocupa una canço en MP3?

e) Quant ocupa una pel·lícula en DVD?

f) Quant ocupa una pel·lícula en Blu-Ray?